

הצעת פרויקט

נושא הפרויקט

ניתוח סיבוכיות תהליכים משפטיים ועילות תפעוליות.

לקוח הפרויקט

ד"ר שני עזריה מאוניברסיטת תל אביב

רקע

מערכות משפט ברחבי העולם סובלות מעומסים, זמני טיפול ארוכים וצווארי בקבוק הפוגעים ביעילות המערכת ובגישות לצדק. בשנים האחרונות גובר העניין המחקרי בניתוח תהליכים משפטיים באמצעות כלים מעולם ה-Operations Management וה-Process Mining, אך מחקרים אמפיריים בתחום עדיין מוגבלים בשל מחסור בדאטה מפורט ונגיש.

הפרויקט יתבסס על מאגר נתונים ייחודי של בית המשפט הפדרלי Northern District of Illinois בארצות הברית בפורמט של Event Log, הכולל כ-175,000 תיקים וכ-4.8 מיליון אירועים מתועדים לאורך 18 שנים. המאמר המצורף לפרויקט מציע להשתמש בדאטה זה לצורך חקר עומסים, יעילות תפעולית ודפוסי ניהול תיקים במערכת המשפט.

מטרת הפרויקט

מטרת הפרויקט היא לבחון את הקשר בין מדדי סיבוכיות של תיקים משפטיים לבין מדדי יעילות תפעולית של ההליך המשפטי, תוך התמקדות בהבדלים בין שופטים שונים.

שאלת המחקר המרכזית - האם קיים קשר בין רמת הסיבוכיות של תיק משפטי לבין יעילות הטיפול בו, והאם קשר זה משתנה בין שופטים שונים?

במסגרת העבודה נבצע:

- סקירת ספרות בתחום ה-Process Mining וה-Operations Management
- זיהוי והגדרה של מדדי סיבוכיות רלוונטיים לתיקים משפטיים
- זיהוי והגדרה של מדדי יעילות תפעולית
- ניתוח הקשר בין משפחות המדדים
- השוואת דפוסים תפעוליים בין שופטים

שאלות מחקר משניות אפשריות

1. האם קיים קשר בין רמת הסיבוכיות של תיק לבין זמן הטיפול והתקדמותו במערכת?
2. האם קיימים הבדלים בין שופטים באופן ניהול ההליך ובקשר בין סיבוכיות ליעילות?
3. האם ניתן לזהות דפוסים תפעוליים שונים באמצעות ניתוח תהליכים (Process Mining)?
4. האם ניתן לזהות תיקים שחורגים מדפוס ההתקדמות הנורמלי (אנומליות) והאם חריגות אלו מקובצות סביב שופטים ספציפיים?

הצעה ראשונית למודל

במסגרת הפרויקט ייבנה מודל לחיזוי ולהסבר יעילות הטיפול בתיקים משפטיים, כאשר מדד היעילות המרכזי יהיה משך חיי התיק (Length of Stay - LOS), המוגדר כמשך הזמן בין פתיחת התיק לבין סיומו. המודל יתבסס על מאפייני סיבוכיות שיחשבו מתוך ה-Event Log, לצד מאפייני תיק ומאפייני שופט.

בשלב הראשון יבוצע תהליך של Feature Engineering לצורך בניית מדדי סיבוכיות, כגון מספר האירועים בתיק, מספר סוגי הפעילויות, מספר הבקשות (motions), מספר הצדדים המעורבים, אורך מסלול התהליך ומדדי שונות בתהליך. בנוסף, יילקחו בחשבון מאפיינים תפעוליים נוספים, כגון עומס תיקים לשופט וסוג התיק.

לאחר בניית המדדים, יפותחו מודלי רגרסיה ומודלי Machine Learning לחיזוי ערך ה-LOS, תוך בחינת תרומתם היחסית של מדדי הסיבוכיות והמאפיינים השונים להסבר זמן הטיפול בתיק. בנוסף, ישולב במודל משתנה השופט המטפל, במטרה לבחון האם קיימים הבדלים בין שופטים באופן ניהול תיקים בעלי רמת סיבוכיות דומה, והאם הקשר בין סיבוכיות התיק לבין יעילות הטיפול משתנה בין שופטים שונים.

המודל ישמש הן ככלי חיזוי והן ככלי אנליטי להבנת הגורמים המרכזיים המשפיעים על יעילות התהליך המשפטי וזיהוי דפוסים תפעוליים במערכת המשפט.

תרומת הפרויקט

הפרויקט צפוי לתרום להבנת הדינמיקה התפעולית של מערכת המשפט באמצעות גישה מבוססת נתונים. בנוסף, העבודה עשויה לסייע בזיהוי צווארי בקבוק, דפוסי עבודה שונים בין שופטים ומאפיינים המשפיעים על יעילות ההליך המשפטי.